

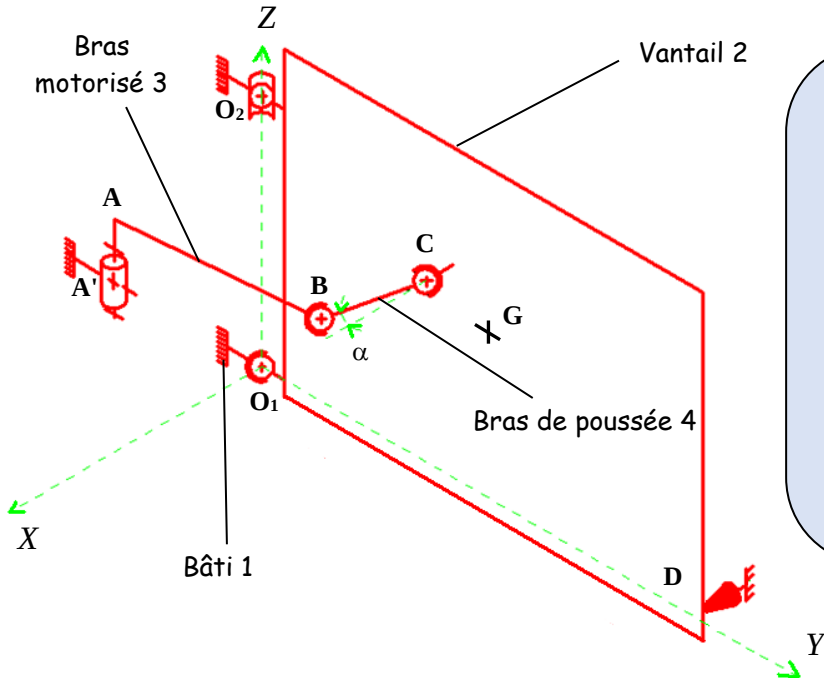
Ouvre portail automatique :

Soit représentée ci-dessous une modélisation d'un ouvre portail domestique...

• Problématique :

- Dimensionner les liaisons ;
- Vérifier la norme anti-pincement : effort de pincement < 50 N.

• Modélisation et paramétrage cinématique :



$$\vec{O_1A} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ -100 \\ 720 \end{pmatrix}; \quad \vec{O_1B} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ 720 \end{pmatrix};$$

$$\vec{O_1C} = \begin{pmatrix} x_C \\ y_C \\ z_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 350 \\ 720 \end{pmatrix}; \quad \vec{O_1D} = \begin{pmatrix} x_D \\ y_D \\ z_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 940 \\ 40 \end{pmatrix};$$

$$\vec{O_1O_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{O_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 860 \end{pmatrix}; \quad \vec{O_1G} = \begin{pmatrix} 0 \\ y_G \\ z_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 500 \\ 430 \end{pmatrix};$$

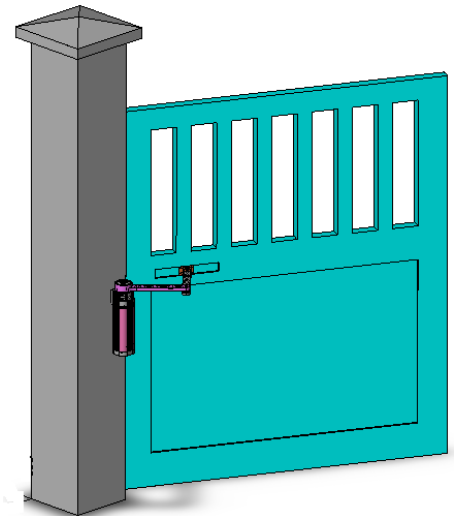
$$AB = BC = 280\text{mm} \text{ et } \alpha = 46,6^\circ$$

• Caractéristiques :

- Couples moteur en A : $C_m = 35 \text{ N.m}$;
- Masse du vantail 2 : $M = 25 \text{ Kg}$.

• Hypothèses de calcul :

- On se place dans un cas statique, portail fermé ;
- Tous les solides sont considérés comme indéformables ;
- Le repère $R(O_1, X, Y, Z)$ est considéré comme galiléen ;
- Les poids propres des solides **3** et **4** sont négligés ;
- $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Q1 : Déterminer les coordonnées du point B.

Q2 : Tracer le graphe des liaisons du système en ajoutant les actions mises en jeu, puis écrire les torseurs des actions mécaniques transmissibles par chacune des liaisons.

Q3 : Identifier si un solide ou un groupe de solides est soumis à deux glisseurs ; si oui, préciser les conséquences.

Q4 : Combien d'isolement successif doit-on réaliser pour déterminer l'ensemble des actions mécaniques dans les liaisons. Préciser ces isollements, puis appliquer cette démarche.

Q5 : Déterminer alors ces actions. La norme anti-pincement est-elle respectée ?

Imaginons maintenant que notre seule problématique soit la détermination de l'effort de pincement en D, induit par le couple moteur en statique, vantail fermé...

Q6 : Proposer un modèle simplifié (en le justifiant) ainsi qu'une démarche pour mener à bien cette étude.

Q7 : Cette étude a été menée dans le cas statique... Pensez-vous que cette hypothèse soit satisfaisante ? Justifier votre réponse en précisant les paramètres influents, dans quelle mesure et comment !